

材料力学（乙）

Mechanics of Materials

主讲教师：陈彬 教授

李华 副教授

Email: lhlihua@zju.edu.cn

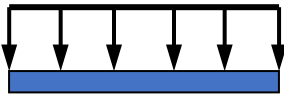
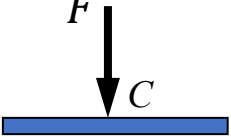
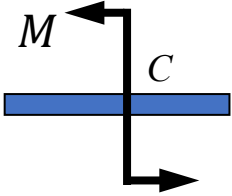
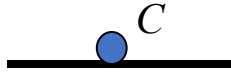
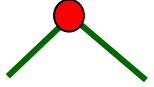
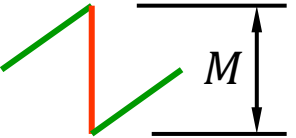
助教：张卓然

办公室：玉泉校区教14-325

航空航天学院 应用力学研究所

重要基本概念的回顾与强化

载荷集度、剪力和弯矩关系：
$$\frac{d^2M(x)}{dx^2} = \frac{dF_s(x)}{dx} = q(x)$$

载荷	均布载荷 $q < 0$ 	无载荷 	集中力 	集中力偶 
剪力图特征	向下倾斜的直线 	水平直线 	在C处有突变 	在C处无变化 
弯矩图特征	上凸的二次抛物线 	一般直线  或 	在C处有转折 	在C处有突变 
$M_{\max}$ 可能截面	在 $F_s=0$ 的截面或起始点	全梁或梁的边界截面	在剪力突变的截面	在紧靠C的某一侧截面

简支梁受力的大小和方向如图示。试画出其剪力图和弯矩图。

解：(1) 确定约束力

根据力矩平衡方程 $\sum M_A = 0$ $\sum M_B = 0$

求得A、B 二处的约束力

$$F_{Ay} = 0.89 \text{ kN}, \quad F_{By} = 1.11 \text{ kN}$$

(2) 确定控制面

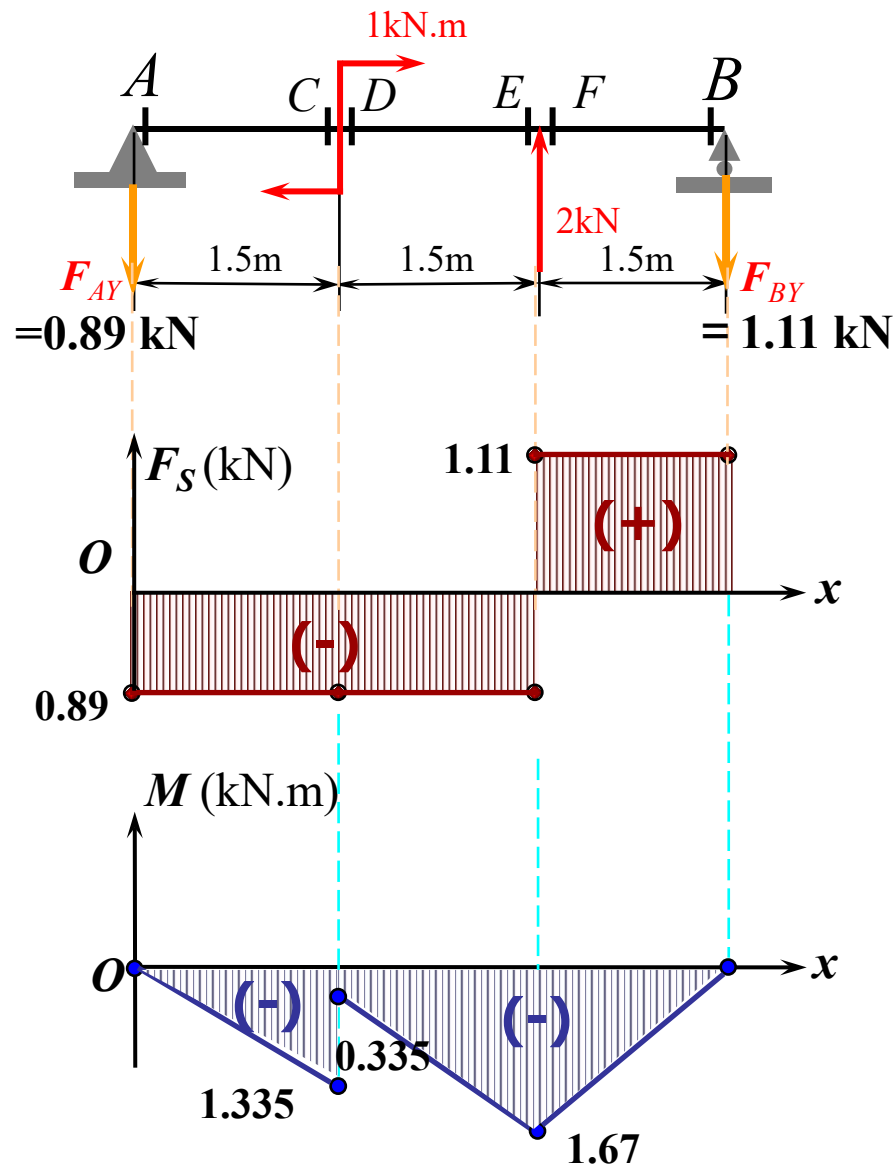
在集中力和集中力偶作用处的两侧截面以及支座反力内侧截面均为控制面。即A、C、D、E、F、B截面。

(3) 建立坐标系 建立 F_S - x 和 M - x 坐标系

(4) 应用截面法

确定控制面上的剪力和弯矩值，并标在 F_S - x 和 M - x 坐标系中。

(5) 根据微分关系连图线



重要基本概念的回顾与强化

3、静矩（面积矩）

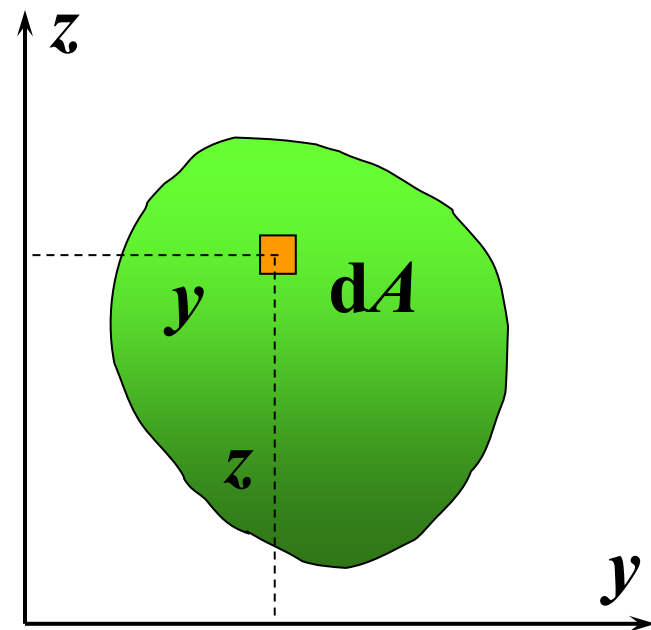
$$S_y = \int_A z dA \quad S_z = \int_A y dA$$

4、形心

$$y_C = \frac{\int_A y dA}{A} \quad z_C = \frac{\int_A z dA}{A}$$

5、静矩与形心关系

$$S_z = y_C A \quad S_y = z_C A$$



截面对通过形心轴的静矩等于零；如截面对轴的静矩等于零，该轴一定通过形心。

重要基本概念的回顾与强化

6、惯性矩

$$I_z = \int_A y^2 dA \quad I_y = \int_A z^2 dA$$

7、惯性积

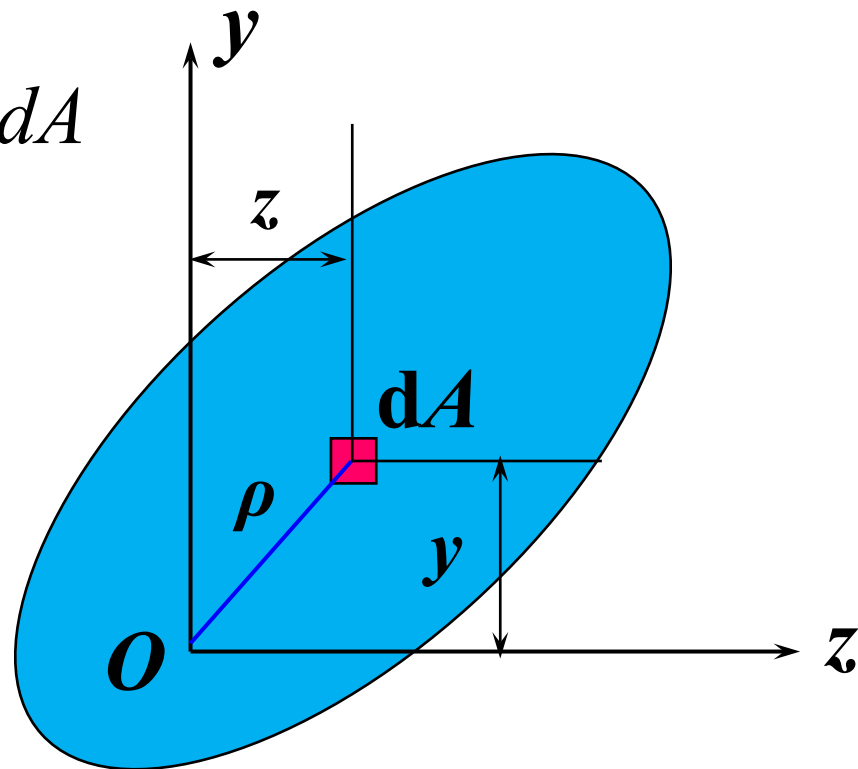
$$I_{yz} = \int_A yz dA$$

8、极惯性矩

$$I_P = \int_A \rho^2 dA$$

9、惯性半径

$$i_y = \sqrt{\frac{I_y}{A}} \quad i_z = \sqrt{\frac{I_z}{A}}$$



附录I

平面图形的几何性质

§I-4 平行移轴公式

例 I.5：求矩形截面对图示坐标轴的惯性矩和惯性积。

解：形心位置 $C(b/2, h/2)$

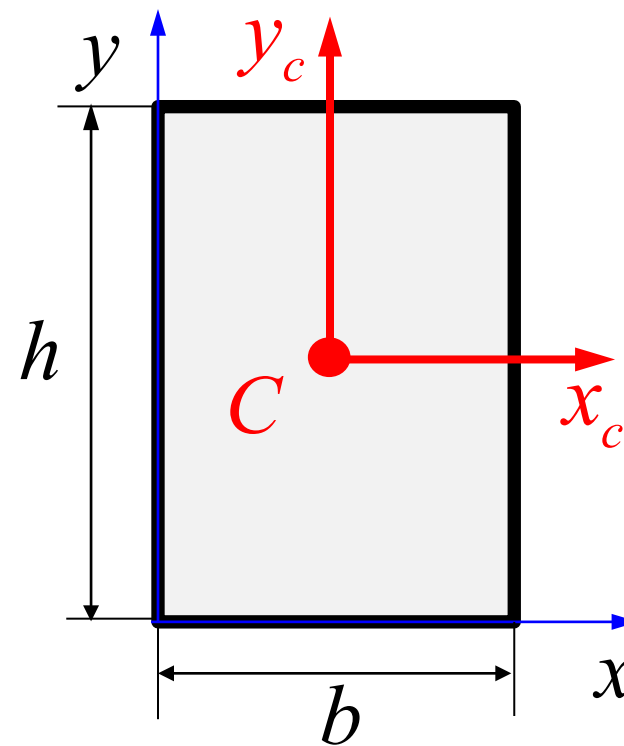
利用平行移轴公式计算惯性矩：

$$I_x = I_{x_c} + \left(\frac{h}{2}\right)^2 A = \frac{bh^3}{12} + \frac{bh^3}{4} = \frac{bh^3}{3}$$

$$I_y = I_{y_c} + \left(\frac{b}{2}\right)^2 A = \frac{hb^3}{12} + \frac{hb^3}{4} = \frac{hb^3}{3}$$

惯性积：

$$I_{xy} = I_{x_c y_c} + \frac{b}{2} \cdot \frac{h}{2} \cdot A = \frac{h^2 b^2}{4}$$



§I-4 平行移轴公式

例 I.6：试求图示三角形（1）对 z 轴静矩；
（2）对 z 轴的惯性矩；（3）对 z_1 轴的惯性矩。

解：（1）三角形对 z 轴静矩

$$S_z = Ay_c = \frac{bh}{2} \left(\frac{h}{2} - \frac{h}{3} \right) = \frac{bh^2}{12}$$

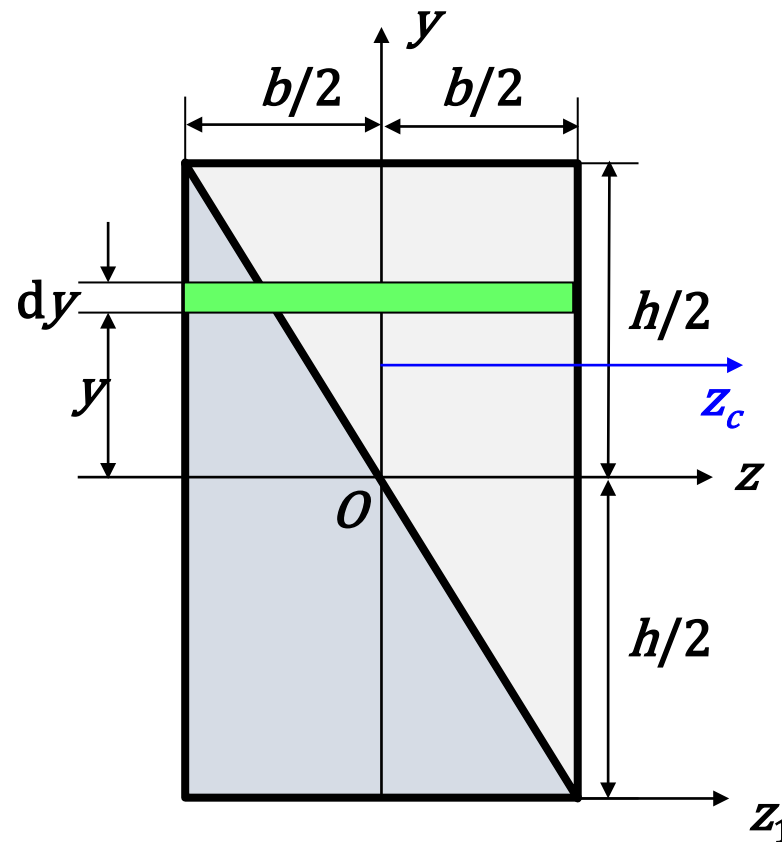
（2）矩形对 z 轴惯性矩

$$I'_z = \int_A y^2 dA = \int_{-h/2}^{h/2} y^2 b dy = \frac{bh^3}{12}$$

$$\text{三角形 } I_z = \frac{1}{2} \frac{bh^3}{12} = \frac{bh^3}{24}$$

平行移轴公式

$$I_z = I_{zc} + \left(\frac{h}{2} - \frac{h}{3} \right)^2 \frac{bh}{2} \quad \boxed{I_{zc} = \frac{bh^3}{36}}$$



（3） z_1 轴惯性矩：平行移轴公式

$$I_{z1} = I_{zc} + \left(\frac{2h}{3} \right)^2 \frac{bh}{2}$$

$$I_{z1} = \frac{bh^3}{36} + \frac{2bh^3}{9} = \frac{bh^3}{4}$$

§I-5 转轴公式 主惯性轴 |→ —: 转轴定理

所谓**转轴定理**是研究坐标轴绕原点转动时，图形对这些坐标轴的惯性矩和惯性积的变化规律。

yOz 为过截面上的任一点建立的坐标系

y_1Oz_1 为 yOz 转过 α 角后形成的新坐标系

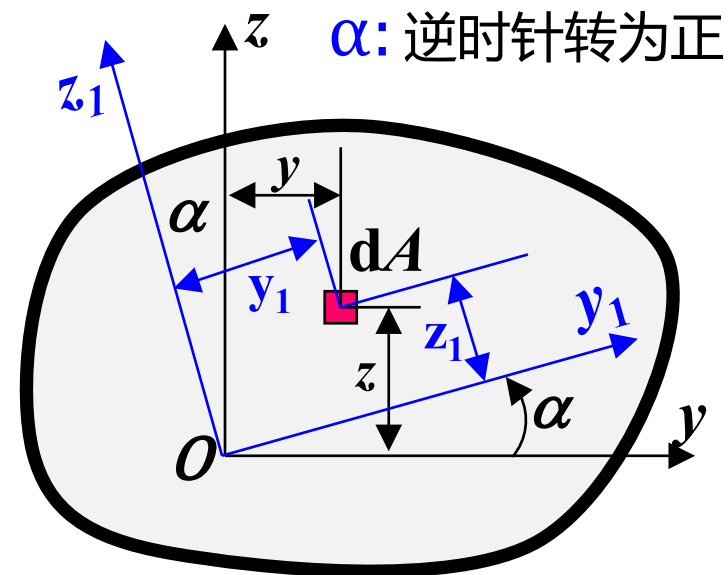
已知: I_y 、 I_z 、 I_{yz} 、 α

求: I_{y1} 、 I_{z1} 、 I_{y1z1}

$$I_{y1} = \int_A z_1^2 dA$$

$$I_{z1} = \int_A y_1^2 dA$$

$$I_{y1z1} = \int_A y_1 z_1 dA$$



坐标转换公式:

$$\begin{cases} y_1 = y \cos \alpha + z \sin \alpha \\ z_1 = z \cos \alpha - y \sin \alpha \end{cases}$$

$$\sin^2 \theta = \frac{1}{2} (1 - \cos 2\theta)$$

$$\cos^2 \theta = \frac{1}{2} (1 + \cos 2\theta)$$

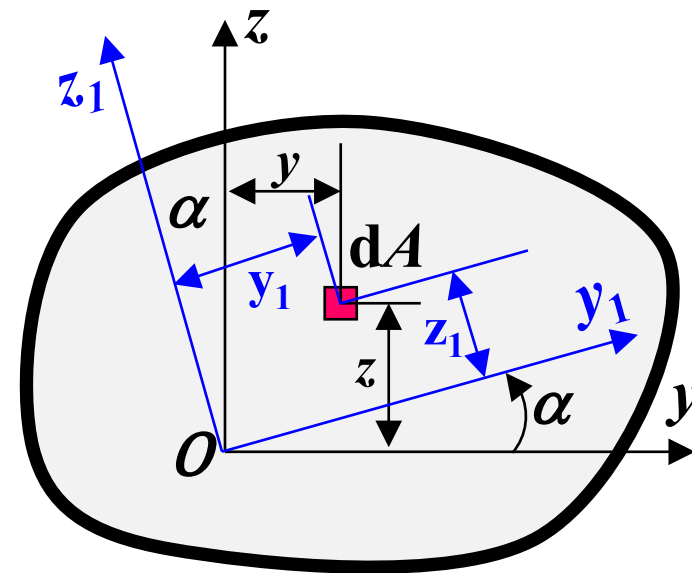
§I-5 转轴公式 主惯性轴

坐标转换公式:

$$\begin{cases} y_1 = y \cos \alpha + z \sin \alpha \\ z_1 = z \cos \alpha - y \sin \alpha \end{cases}$$

惯性矩:

$$\begin{aligned} I_{y_1} &= \int_A z_1^2 dA = \int_A (z \cos \alpha - y \sin \alpha)^2 dA \\ &= \cos^2 \alpha \int_A z^2 dA + \sin^2 \alpha \int_A y^2 dA - 2 \cos \alpha \sin \alpha \int_A y z dA \\ &= I_y \cos^2 \alpha + I_z \sin^2 \alpha - I_{yz} \sin 2\alpha \\ &= \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha - I_{yz} \sin 2\alpha \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha &= \frac{1}{2} (1 - \cos 2\alpha) \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1}{2} (1 + \cos 2\alpha) \end{aligned}$$

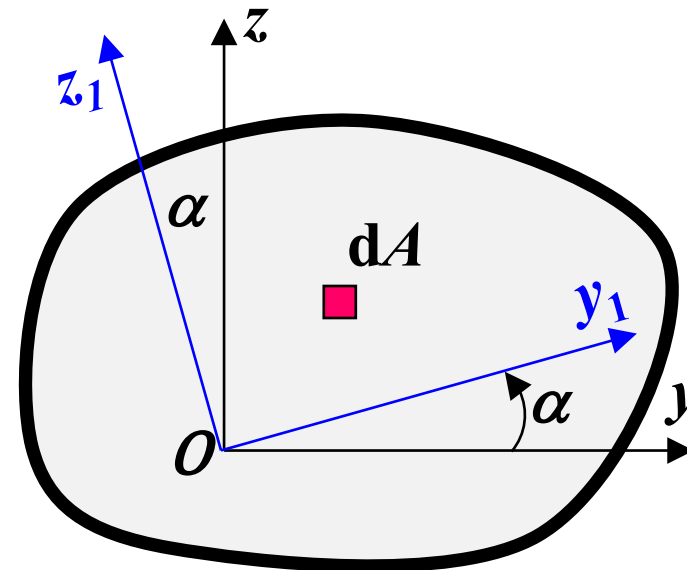
转轴公式

$$I_{y_1} = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha - I_{yz} \sin 2\alpha$$

$$I_{z_1} = \frac{I_y + I_z}{2} - \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha + I_{yz} \sin 2\alpha$$

$$I_{y_1 z_1} = \frac{I_y - I_z}{2} \sin 2\alpha + I_{yz} \cos 2\alpha$$

显然 $I_{y_1} + I_{z_1} = I_y + I_z = I_p$



图形对一对垂直轴的惯性矩之和与转轴时的角度无关，即在轴转动时，其和保持不变。

§I-5 转轴公式 主惯性轴

考察惯性积：

$$I_{y_1 z_1}(\alpha) = \frac{I_y - I_z}{2} \sin 2\alpha + I_{yz} \cos 2\alpha$$

$$= \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2} \left[\frac{\frac{I_y - I_z}{2}}{\sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}} \sin 2\alpha + \frac{I_{yz}}{\sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}} \cos 2\alpha \right] \quad (\text{辅助角公式})$$

$$= \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2} \sin(2\alpha + 2\beta)$$

$$\tan 2\beta = \frac{I_{yz}}{\frac{I_y - I_z}{2}} = \frac{2I_{yz}}{I_y - I_z}$$

③辅助角公式：

$$a \sin x + b \cos x = \sqrt{a^2 + b^2} \sin(x + \phi)$$

$$\text{其中角 } \phi \text{ 满足 } \begin{cases} \sin \phi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \cos \phi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{cases} \quad [5]$$

肯定存在 $\alpha_0 = -\beta$ ，使得 $I_{y_1 z_1}(\alpha_0) = 0$

此时对应的坐标轴 y_0 、 z_0 称为主惯性轴。

$$\tan 2\alpha_0 = -\frac{2I_{yz}}{I_y - I_z}$$

§I-5 转轴公式 主惯性轴

考察惯性积:

$$I_{y_1} = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha - I_{yz} \sin 2\alpha = \frac{I_y + I_z}{2} + \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2} \cos(2\alpha + 2\beta)$$

$$I_{z_1} = \frac{I_y + I_z}{2} - \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha + I_{yz} \sin 2\alpha = \frac{I_y + I_z}{2} - \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2} \cos(2\alpha + 2\beta)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{y_1} = \frac{I_y + I_z}{2} + \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2} \cos(2\alpha + 2\beta) \\ I_{z_1} = \frac{I_y + I_z}{2} - \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2} \cos(2\alpha + 2\beta) \\ I_{y_1 z_1} = \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2} \sin(2\alpha + 2\beta) \end{cases}$$

简写:

$$\Rightarrow \begin{cases} I_{y_1} = a + b \cos(2\alpha + 2\beta) \\ I_{z_1} = a - b \cos(2\alpha + 2\beta) \\ I_{y_1 z_1} = 0 + b \sin(2\alpha + 2\beta) \end{cases}$$

$$a = \frac{I_y + I_z}{2}, b = \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}, \tan 2\beta = \frac{I_{yz}}{\frac{I_y - I_z}{2}} = \frac{2I_{yz}}{I_y - I_z}$$

§I-5 转轴公式 主惯性轴

若惯性积 $I_{y_1 z_1}(\alpha_0) = 0$ ， 惯性矩 $I_{y_1} I_{z_1} = ?$

考察惯性矩： $I_{y_1} = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2} \cos 2\alpha - I_{yz} \sin 2\alpha$

$$I_{y_1 z_1} = \frac{I_y - I_z}{2} \sin 2\alpha + I_{yz} \cos 2\alpha$$

求导、找极值：

$$\begin{aligned} \frac{dI_{y_1}}{d\alpha} &= \frac{I_y - I_z}{2} (-2 \sin 2\alpha) - I_{yz} (2 \cos 2\alpha) \\ &= -2 \left(\frac{I_y - I_z}{2} \sin 2\alpha + I_{yz} \cos 2\alpha \right) = -2I_{y_1 z_1} \end{aligned}$$

→ 当 $(\alpha = \alpha_0) \frac{dI_{y_1}}{d\alpha} = -2I_{y_1 z_1}(\alpha = \alpha_0) = 0$

可知，此时惯性矩 I_{y_1} 取极值. 同理，惯性矩 I_{z_1} 也取极值

|→几个主要定义

1. **主惯性轴**：当平面图形对某一对正交坐标轴 x_0 、 y_0 的惯性积 $I_{x_0y_0}=0$ 时，则坐标轴 x_0 、 y_0 称为主惯性轴。因此，具有一个或两个对称轴的正交坐标轴一定是平面图形的主惯性轴。
2. **主惯性矩**：平面图形对任一主惯性轴的惯性矩称为主惯性矩。
3. **形心主惯性轴**：过形心的一对主惯性轴称为形心主惯性轴
可以证明：任意平面图形必定存在一对相互垂直的 形心主惯性轴。
4. **形心主惯性矩**：平面图形对任一形心主惯性轴的惯性矩。

§I-5 转轴公式 主惯性轴

(1) 主惯性轴的位置: 设 α_0 为主惯性轴与原坐标轴之间的夹角

$$\text{则有 } \frac{I_y - I_z}{2} \sin 2\alpha_0 + I_{yz} \cos 2\alpha_0 = 0$$

$$\text{由此 } \operatorname{tg} 2\alpha_0 = \frac{-2I_{yz}}{I_y - I_z} \quad \alpha_0 \text{ 求出后, 就确定了主惯性轴的位置.}$$

$$(2) \text{ 主惯性矩的计算公式 } \begin{matrix} I_{y_0} \\ I_{z_0} \end{matrix} = \frac{I_y + I_z}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(I_y - I_z)^2 + 4I_{yz}^2}$$

过截面上的任一点可以作无数对坐标轴, 其中必有一对是主惯性轴. 截面的主惯性矩是所有惯性矩中的极值. 即

$$I_{\max} = I_{y_0} \qquad I_{\min} = I_{z_0}$$

(3) 截面的对称轴一定是形心主惯性轴.

§I-5 转轴公式 主惯性轴

|→ 求形心主惯性矩的方法:

(1) 确定形心的位置

$$\bar{z} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i \bar{z}_i}{\sum_{i=1}^n A_i}$$

(2) 选择一对通过形心且便于计算惯性矩（积）的坐标轴 y, z , 计算 I_y , I_z , I_{yz}

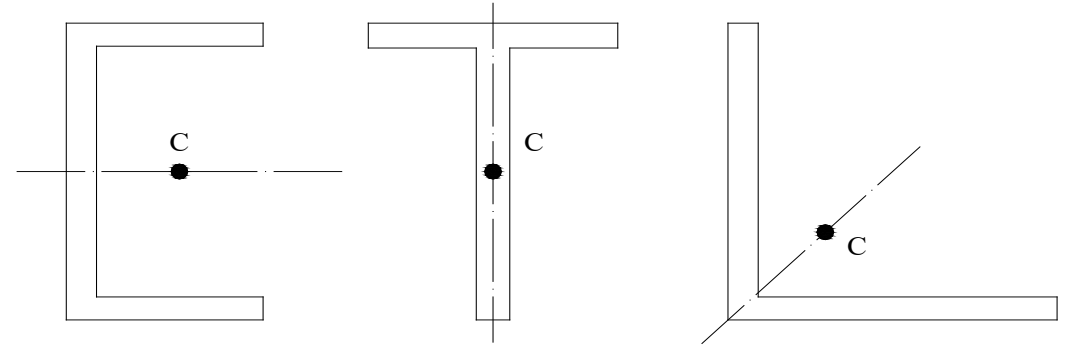
$$I_y = \sum I_{y_i} \quad I_z = \sum I_{z_i} \quad I_{yz} = \sum I_{y_i z_i}$$

(3) 确定形心主惯性轴的方位 $2\alpha_0 = \tan^{-1}\left(\frac{-2I_{yz}}{I_y - I_z}\right)$

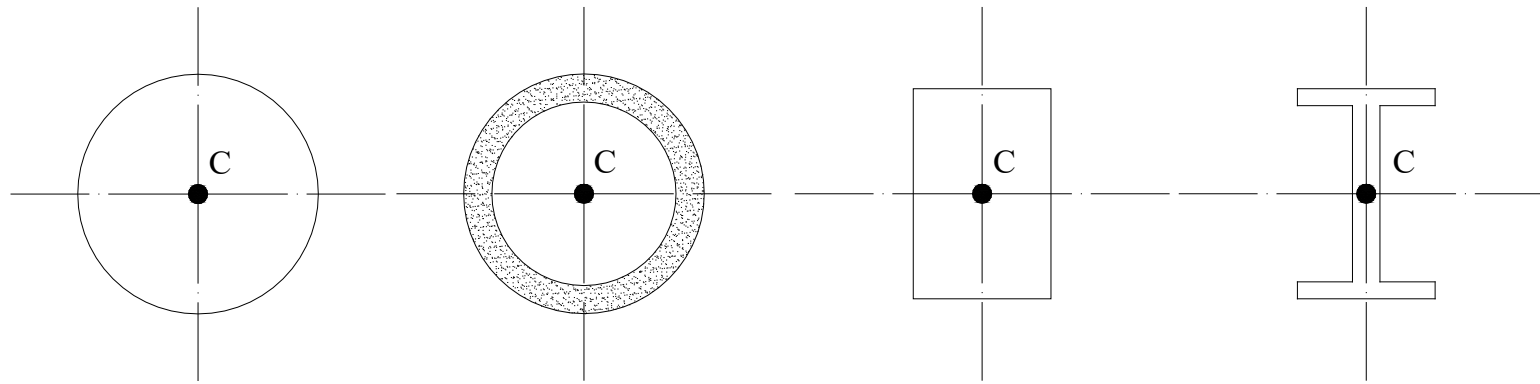
(4) 计算形心主惯性矩 $\begin{matrix} I_{y_0} \\ I_{z_0} \end{matrix} = \frac{I_y + I_z}{2} \pm \frac{1}{2} \sqrt{(I_y - I_z)^2 + 4I_{yz}^2}$

§I-5 转轴公式 主惯性轴 |→观察法确定形心主轴位置:

- (1) 如果平面图形有一条对称轴，则此轴必定是形心主惯性轴，而另一条形心主惯性轴通过形心，并与此轴垂直。

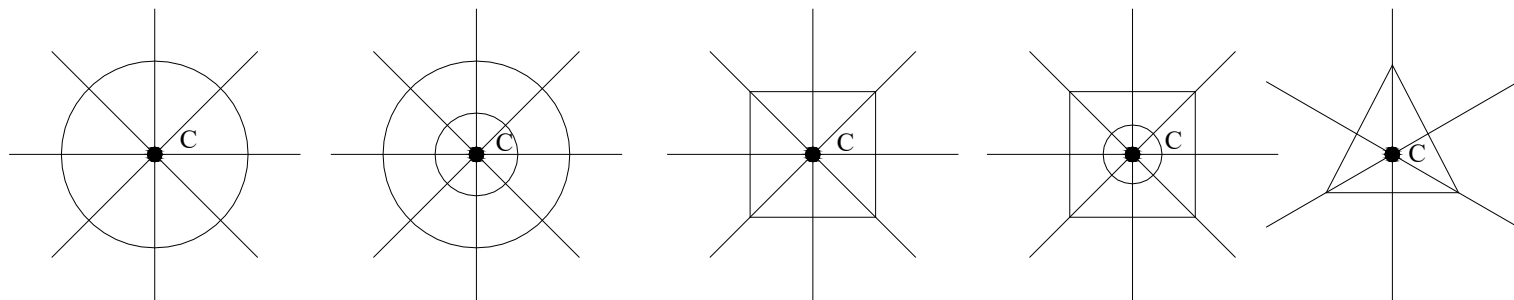


- (2) 如果平面图形有两条对称轴，则此两轴都为形心主惯性轴。



§I-5 转轴公式 主惯性轴 |→观察法确定形心主轴位置:

- (3) 如果平面图形具有三条或更多条对称轴，那么通过证明后可以知道：过该图形形心的任何轴都是形心主惯性轴，而且该平面图形对于其任一形心惯性轴的惯性矩都相等。



- (4) 对于没有对称轴的截面，其形心主惯性轴的位置通过转轴定理确定。

4、常见截面的形心主矩

(1) 矩形截面

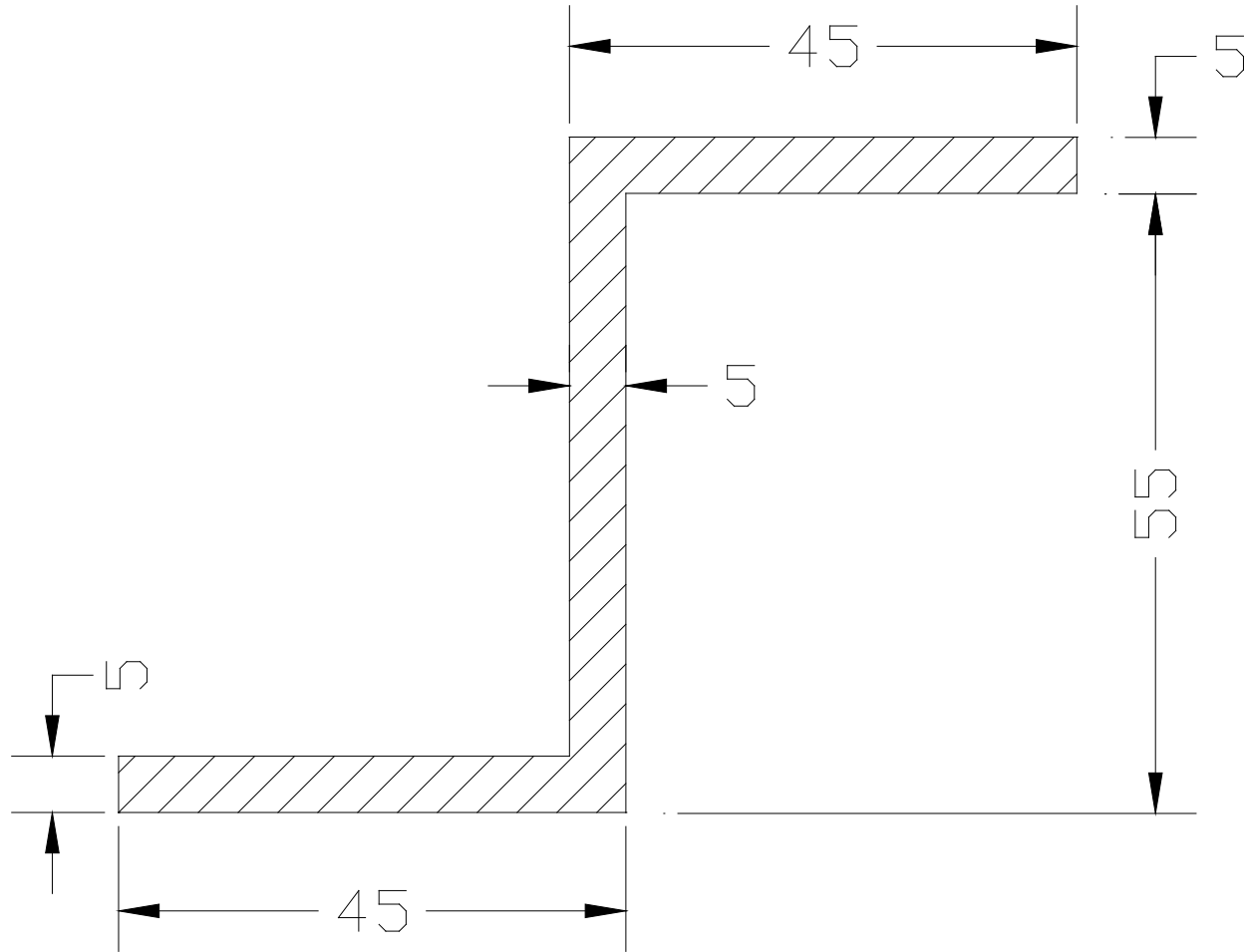
$$I_z = \frac{bh^3}{12} \quad I_y = \frac{hb^3}{12}$$

(2) 圆形截面

$$I_z = I_y = \frac{\pi D^4}{64}$$

§I-5 转轴公式 主惯性轴

例I-7：求图示平面图形
形心主惯性轴的方位及
形心主惯性矩的大小。



单位：mm

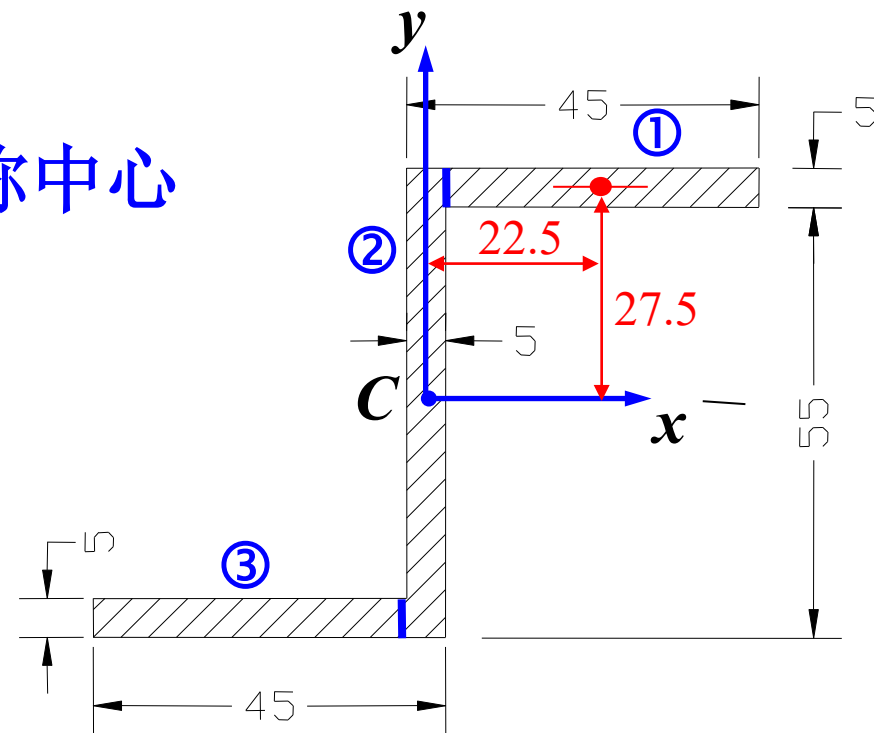
§I-5 转轴公式 主惯性轴

解： 将原平面图形分成上中下三个矩形。

过形心建立参考坐标系 xCy 形心在反对称中心

对 x 轴的惯性矩：

$$\begin{aligned} I_x &= I_x^{(1)} + I_x^{(2)} + I_x^{(3)} = 2I_x^{(1)} + I_x^{(2)} \\ &= 2\left(\frac{40 \times 5^3}{12} + 40 \times 5 \times 27.5^2\right) + \frac{5 \times 60^3}{12} \\ &= 393333\text{mm}^4 = 39.33\text{cm}^4 \end{aligned}$$



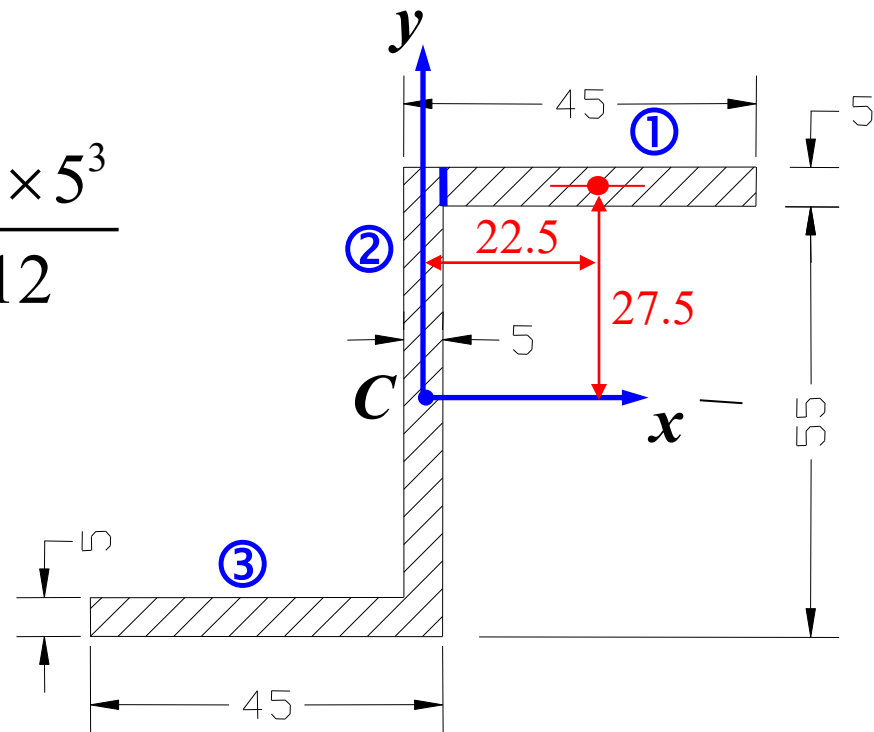
§I-5 转轴公式 主惯性轴

对y轴的惯性矩:

$$I_y = 2I_y^{(1)} + I_y^{(2)} = 2\left(\frac{5 \times 40^3}{12} + 40 \times 5 \times 22.5^2\right) + \frac{60 \times 5^3}{12}$$
$$= 256458 \text{ mm}^4 = 25.65 \text{ cm}^4$$

惯性积:

$$I_{xy} = I_{xy}^{(1)} + I_{xy}^{(3)}$$
$$= 40 \times 5 \times 27.5 \times 22.5 + 40 \times 5 \times (-27.5) \times (-22.5)$$
$$= 247500 \text{ mm}^4 = 24.75 \text{ cm}^4$$



§I-5 转轴公式 主惯性轴

形心主惯性轴的方位：

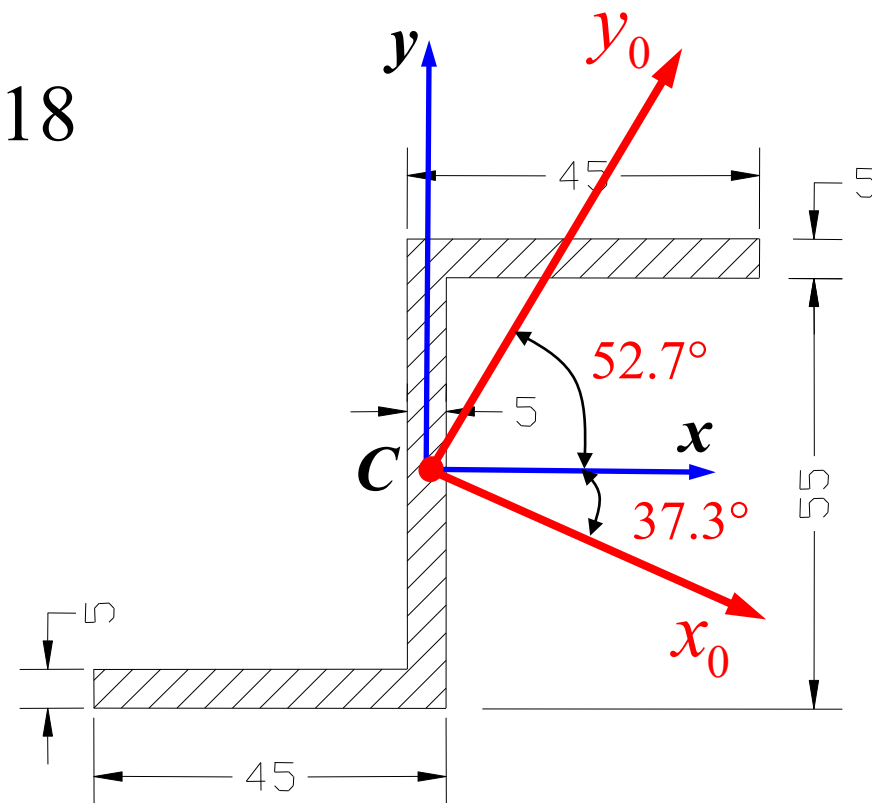
$$\tan 2\theta_0 = -\frac{2I_{xy}}{I_x - I_y} = -\frac{2 \times 24.75}{39.33 - 25.65} = -3.618$$

$$\theta_0 = -37.3^\circ \text{ 或 } 52.7^\circ \quad \text{逆时针转为正}$$

形心主惯性矩的大小：

$$\begin{aligned} I_{x_0} &= \frac{I_x + I_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{I_x - I_y}{2}\right)^2 + I_{xy}^2} = 58.2 \text{ cm}^4 \\ I_{y_0} &= 6.81 \text{ cm}^4 \end{aligned}$$

2对2的问题
对应关系？

$$I_{x_0} = 58.2 \text{ cm}^4$$
$$I_{y_0} = 6.81 \text{ cm}^4$$


判断方法：

截面离开中性越远，惯性矩越大！

§I-5 转轴公式 主惯性轴

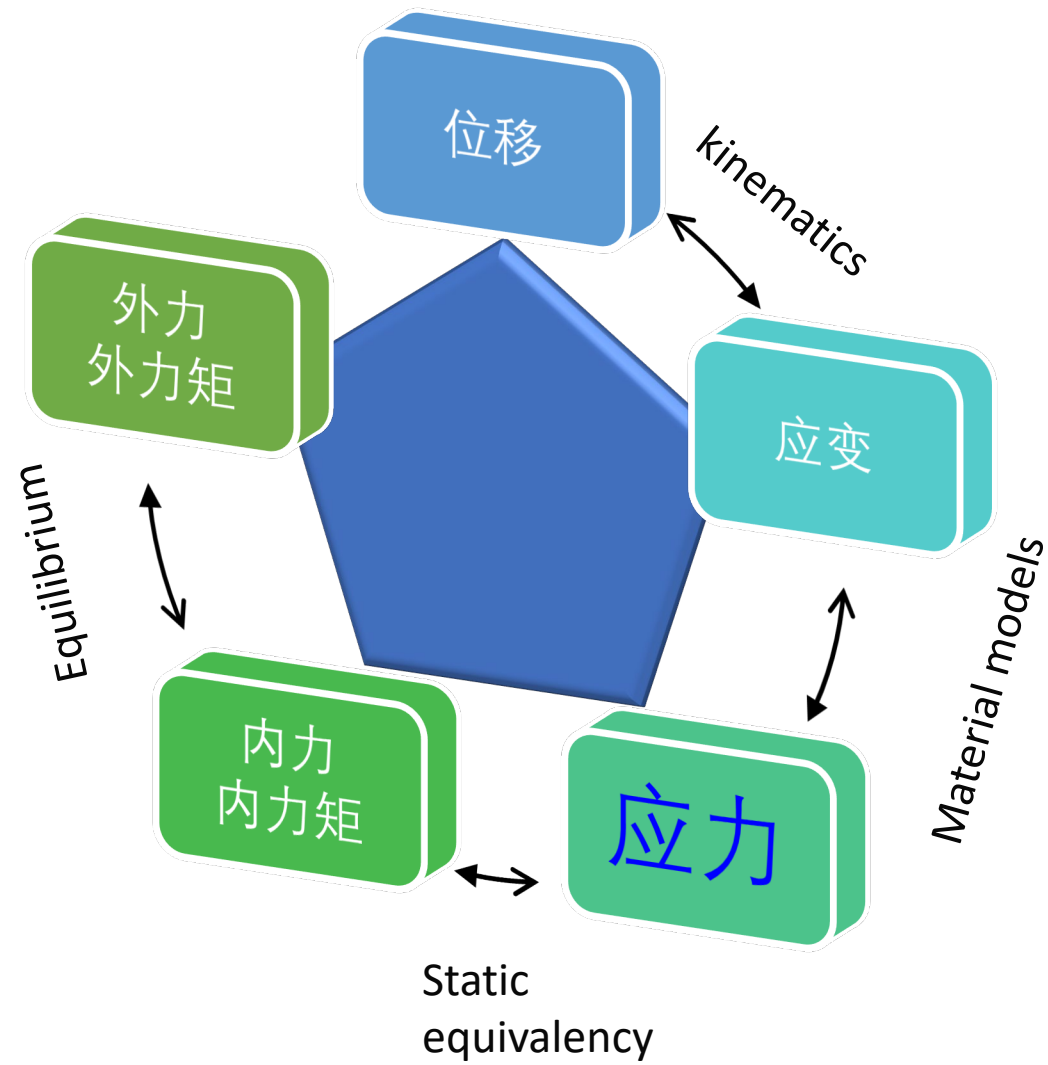
阶次	表达式	力学	维度	概率论	数学内涵
0 次矩	$\int_A x^0 dA$	面积	总量	总概率	系统全量归一化
1 次矩	$\int_A x^1 dA$	静矩	中心	期望	分布的“加权平均位置”，即平衡点
2 次矩	$\int_A x^2 dA$	惯性矩	离散	方差	面积或概率相对于中心的“疏散程度”

第五章

弯曲应力 (1)

	第2章	第3章	第4-6章
内容	拉压	扭转	弯曲
内力	轴力 F_N	扭矩 T	剪力 F_S , 弯矩 M
内力图	轴力图	扭矩图	剪力图、弯矩图
应力类型	正应力	切应力	
载荷-应力	$\sigma = F_N / A$	$\tau_{\max} = T / W_t$	
应力-应变	$\sigma = E\varepsilon$	$\tau = G\gamma$	
载荷-变形	$\Delta L = FL / EA$	$\phi = TL / GI_p$	

	拉伸	扭转	弯曲	压缩
强度	$\sigma \leq [\sigma]$ $\tau \leq [\tau]$	$\tau_{max} \leq [\tau]$		
刚度	$\Delta l \leq [\delta]$	$\phi'_{max} \leq [\theta]$		
许用应力	$[\sigma] = \frac{\sigma_u}{n}, [\tau] = \frac{\tau_u}{n}$			
σ_u σ_{cr}	σ_b σ_s			



§5 弯曲应力

§5.1 纯弯曲

§5.2 纯弯曲时的正应力

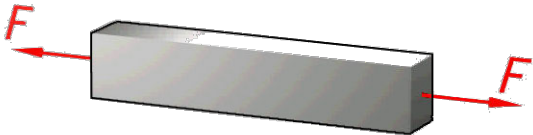
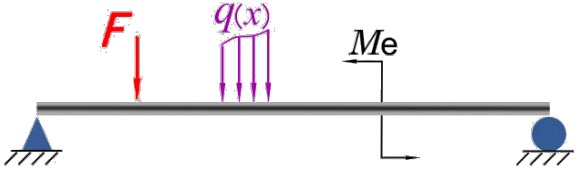
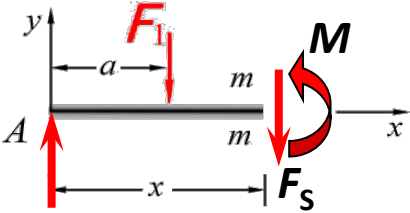
§5.3 横力弯曲时的正应力

§5.4 弯曲切应力

§5.6 提高弯曲强度的措施

§5.1 纯弯曲

1、回顾与比较

	受力特点	内力	应力
拉伸			$\sigma = \frac{F_N}{A}$
扭转			$\tau = \frac{T\rho}{I_P}$
弯曲			$\sigma = ?$ $\tau = ?$

§5.1 纯弯曲

2、弯曲构件横截面上的应力

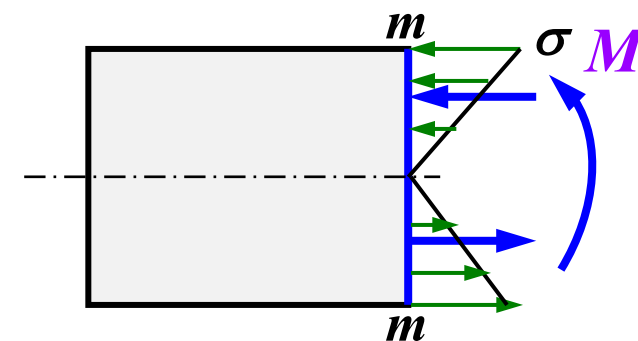
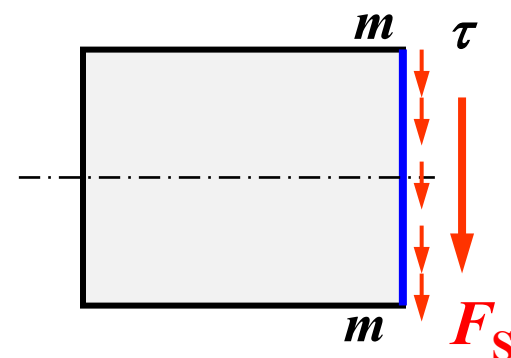
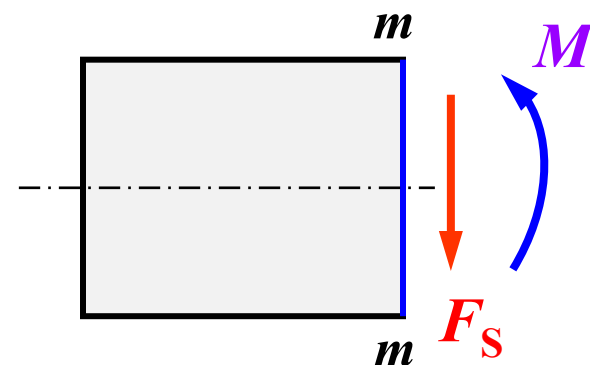
当梁上有横向外力作用时，一般情况下，梁的横截面上既有弯矩 M ，又有剪力 F_S 。

内力 $\left\{ \begin{array}{l} \text{剪力 } F_S \longrightarrow \text{切应力 } \tau \\ \text{弯矩 } M \longrightarrow \text{正应力 } \sigma \end{array} \right.$

只有与切应力有关的切向内力元素
 $dF_S = \tau dA$ 才能合成剪力。

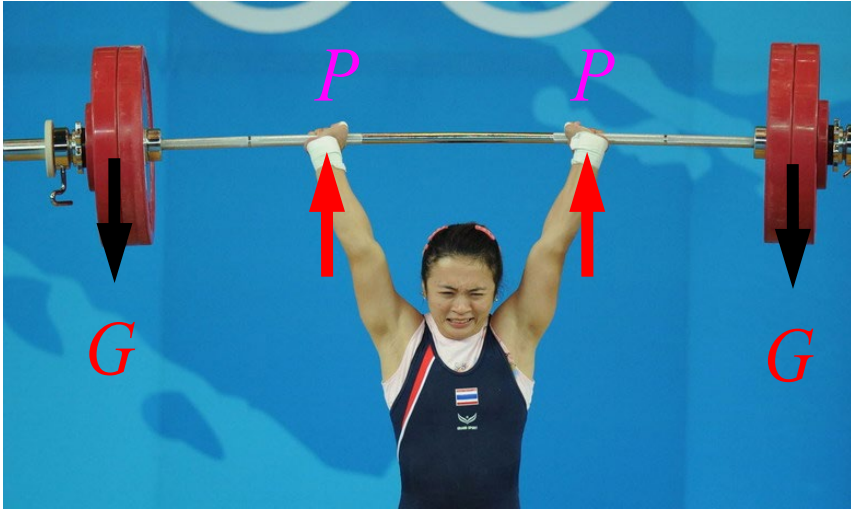
只有与正应力有关的法向内力元素
 $dF_N = \sigma dA$ 才能合成弯矩。

所以，在梁的横截面上一般既有正应力又有切应力。

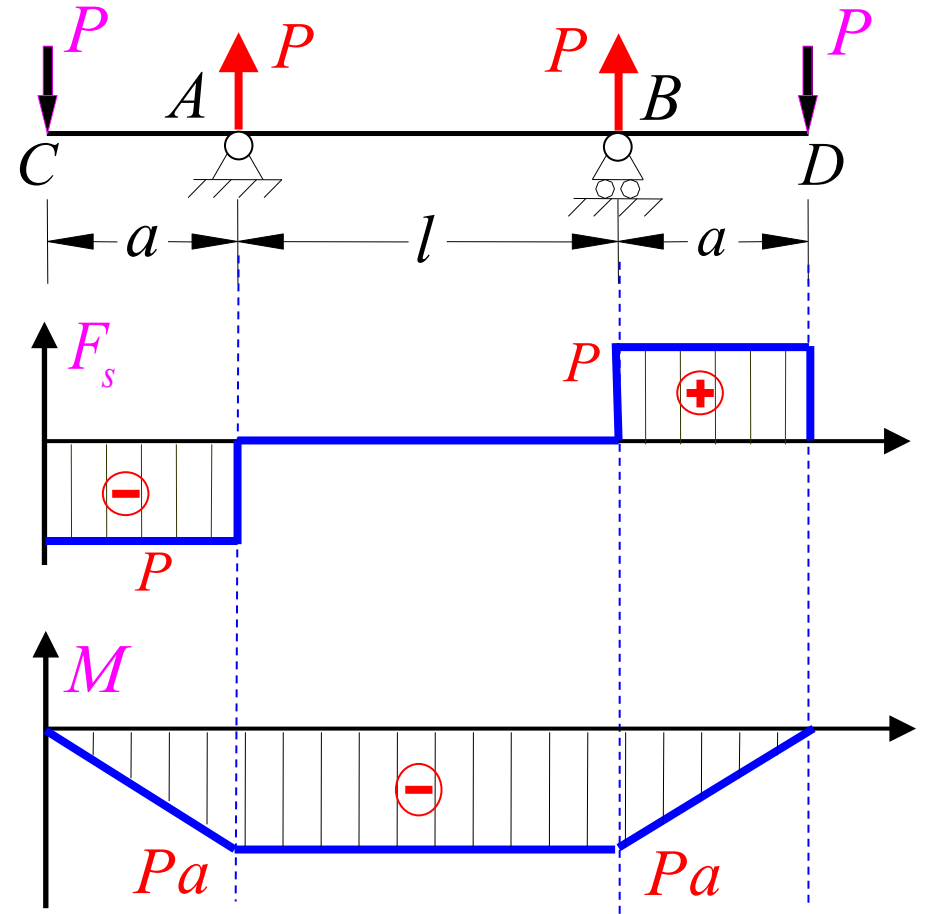
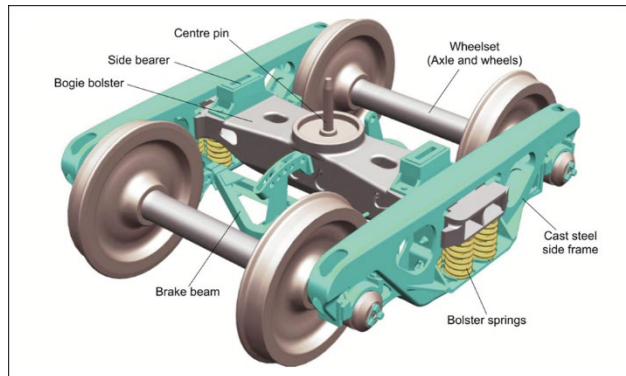


§5.1 纯弯曲

3、纯弯曲和横力弯曲



$$P = G$$



内力图中

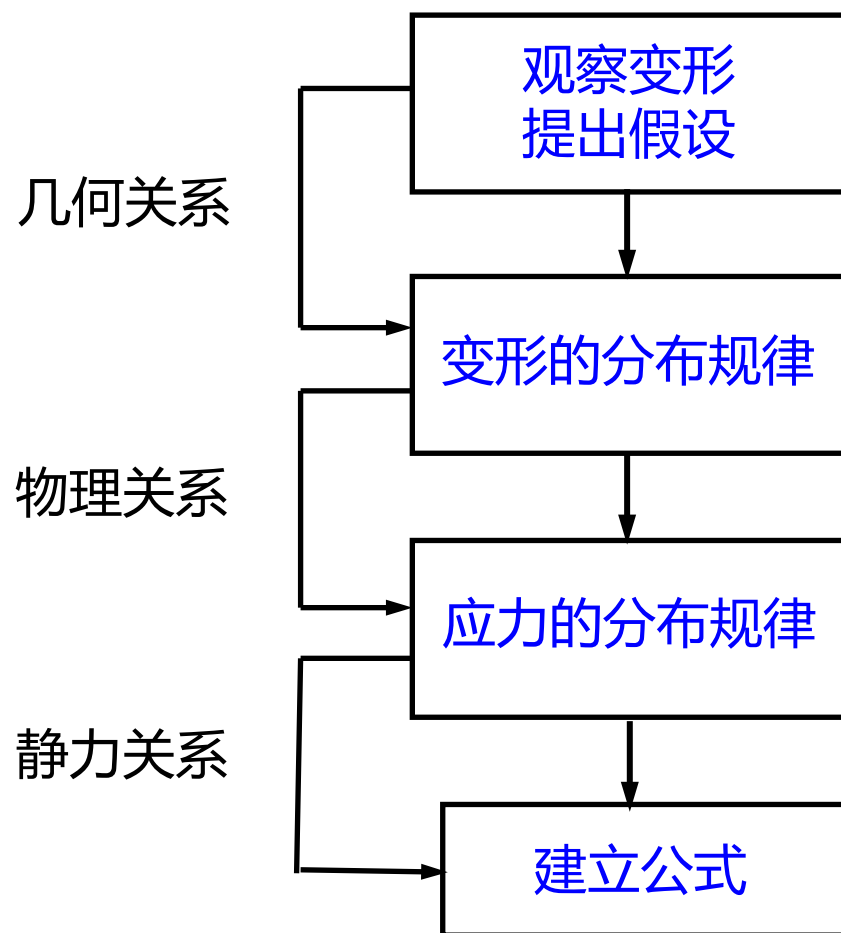
AB段: $F_s = 0, M = \text{const}$ (纯弯曲)

AC和BD段: $F_s \neq 0, M \neq 0$ (横力弯曲)

§5.1 纯弯曲

从三方面考虑变形问题：

几何关系、 物理关系、 静力关系



纯弯曲情形：

$$F_s = 0 \Rightarrow \tau = 0$$

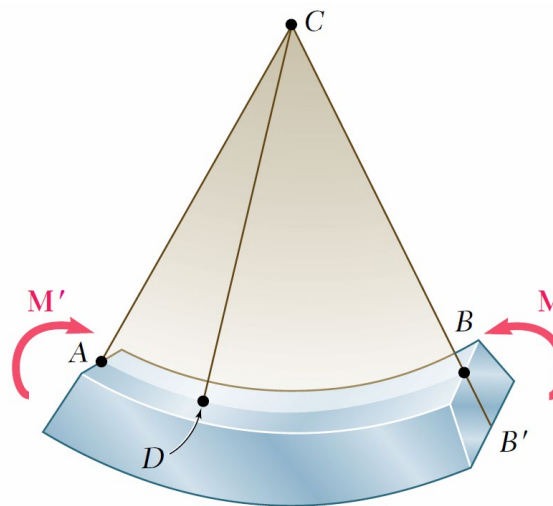
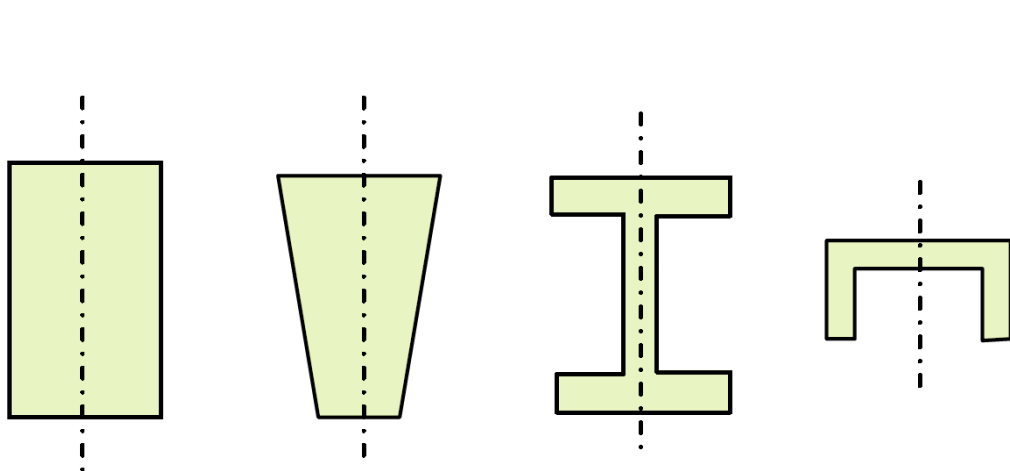
$$M \neq 0 \Rightarrow \sigma = ?$$

§5.2 纯弯曲时的正应力

1、几何关系

❖ 平面弯曲（回顾对称弯曲）

对称梁：许多梁至少有一个纵向对称面，或者说梁截面有一个对称轴，称为对称截面梁/对称梁



- 如果外力和外力矩都作用在截面对称轴与梁轴线组成的对称面内，梁变形后的轴线成为该对称面内的平面曲线，这种弯曲称为平面弯曲（plane bending），或对称弯曲（symmetrical bending）。

§5.2 纯弯曲时的正应力

1、几何关系

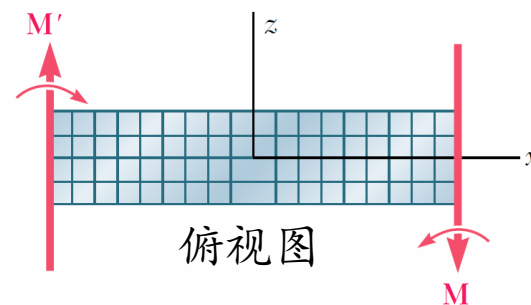
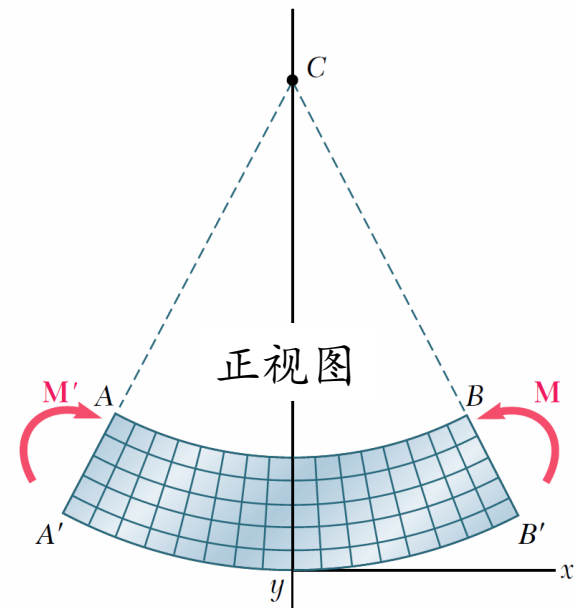
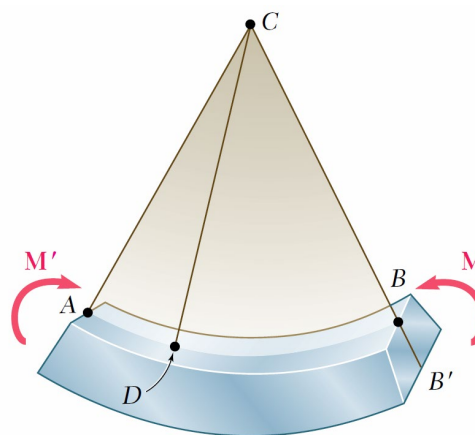
❖ 观察现象

纵向线

各纵向线段弯成弧线；
靠近顶端的纵向线缩短；
靠近底端的纵向线段伸长。

横向线

各横向线仍保持为直线；
相对转过了一个角度；
仍与变形后的纵向弧线垂直。



§5.2 纯弯曲时的正应力

1、几何关系

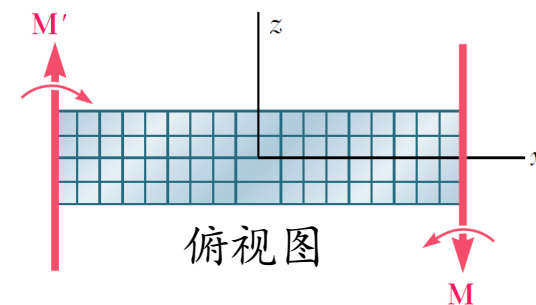
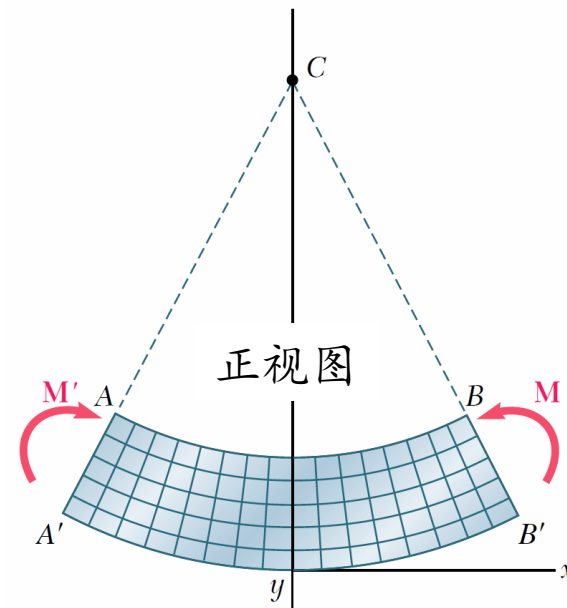
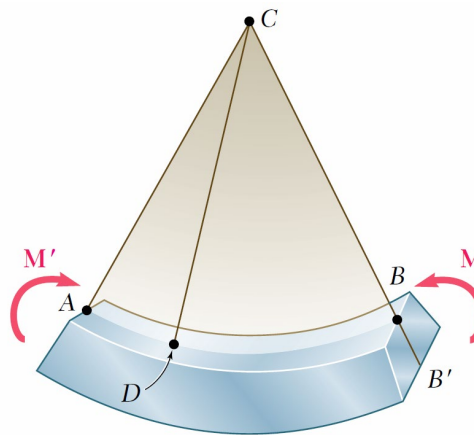
❖ 提出假设

(1) 平面假设:

变形前为平面的横截面变形后仍保持为平面，且垂直于变形后的梁轴线，只是绕截面内某一轴线偏转了一个角度。

(2) 单向受力假设:

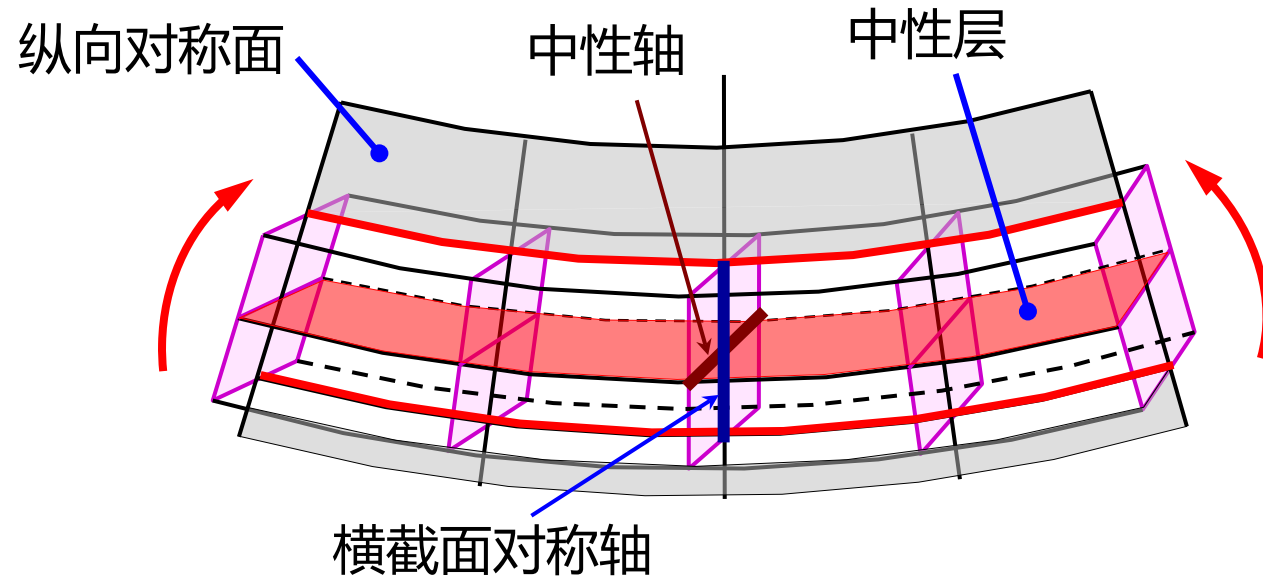
纵向纤维不相互挤压，只受单向拉压。



§5.2 纯弯曲时的正应力

1、几何关系

❖ 中性层和中性轴



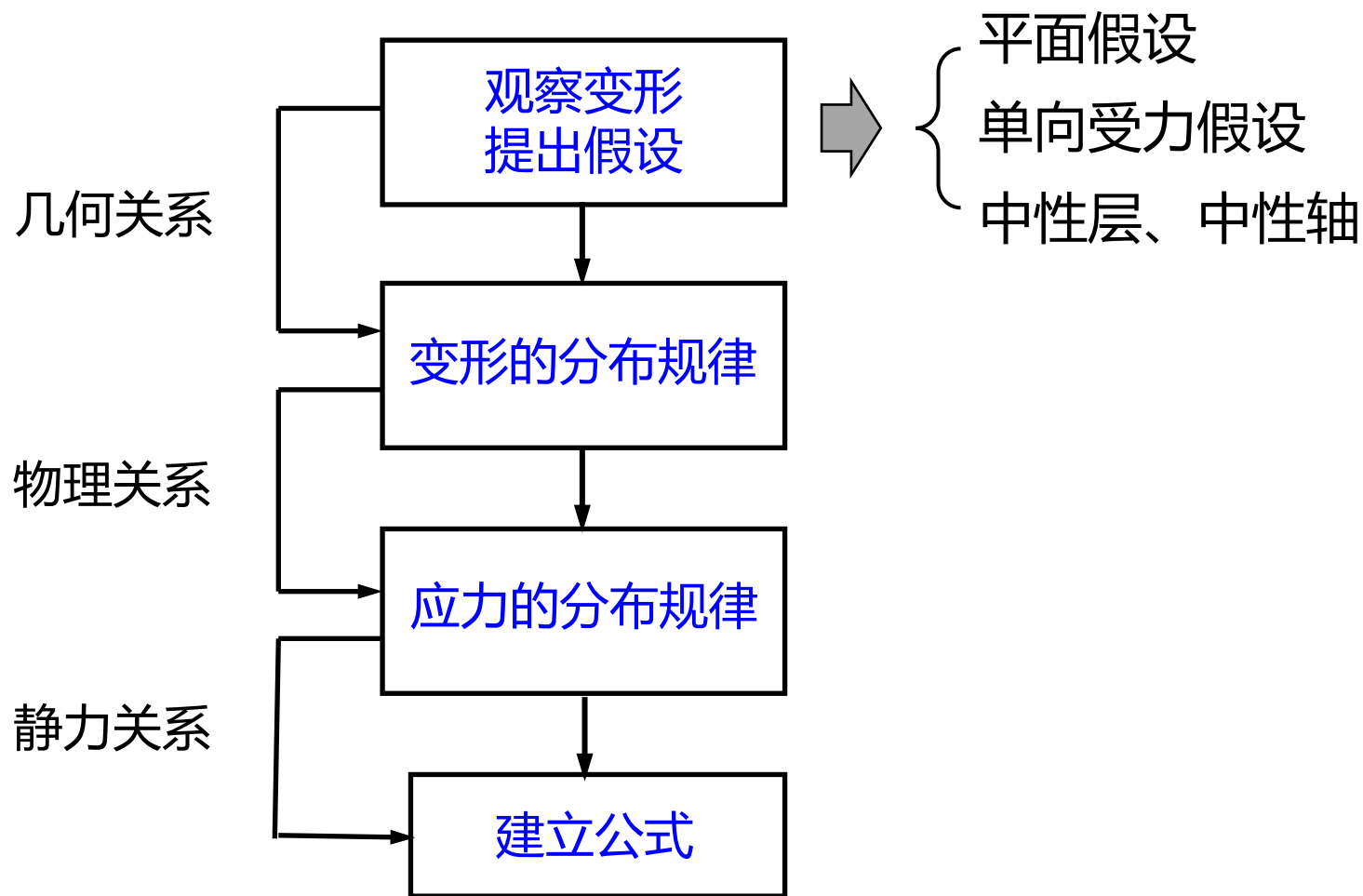
- 必有一层变形前后长度不变的纤维：中性层
- 中性层与横截面的交线：中性轴

§5.2 纯弯曲时的正应力

1、几何关系

从三方面考虑变形问题：

几何关系、 物理关系、 静力关系



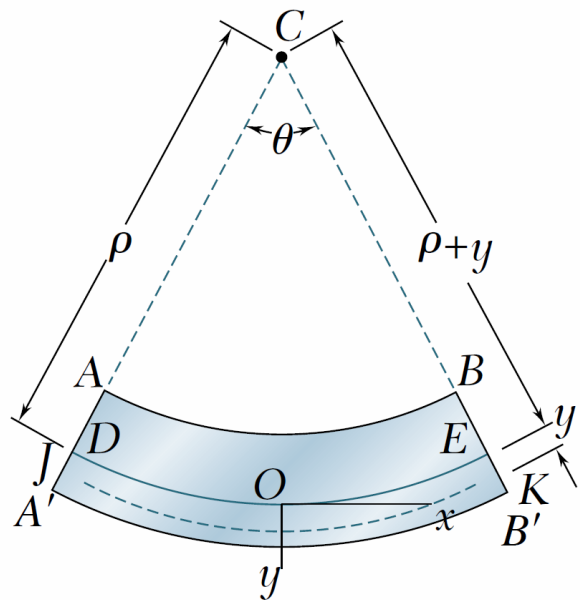
纯弯曲情形：

$$F_s = 0 \Rightarrow \tau = 0$$

$$M \neq 0 \Rightarrow \sigma = ?$$

§5.2 纯弯曲时的正应力

1、几何关系

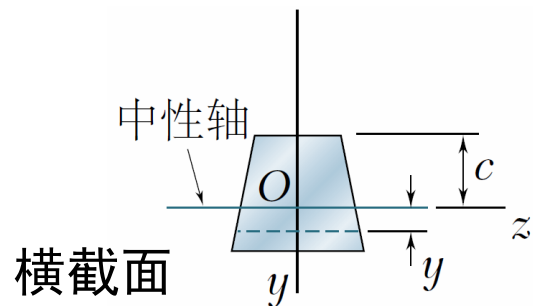


在梁上取长为 L 的一段，弯曲变形后，中性层 DE 长度仍为 L 。

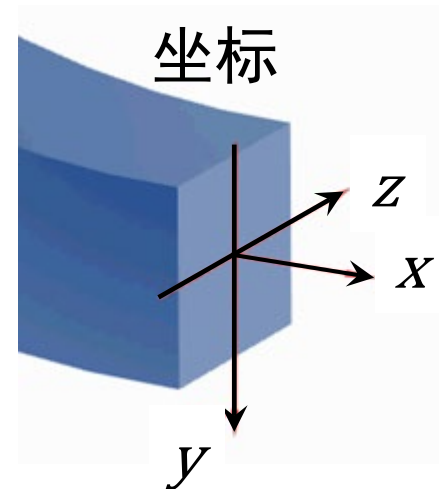
任意面 JK 的长度 $L' = (\rho + y) \cdot \theta$,

$$\text{伸长量 } \delta = L' - L = (\rho + y) \cdot \theta - \rho \cdot \theta, \\ = y \cdot \theta,$$

$$\text{应变 } \varepsilon_x = \frac{\delta}{L} = \frac{y \cdot \theta}{\rho \cdot \theta} = \frac{y}{\rho}, \quad \boxed{\varepsilon_x = \frac{y}{\rho}}$$



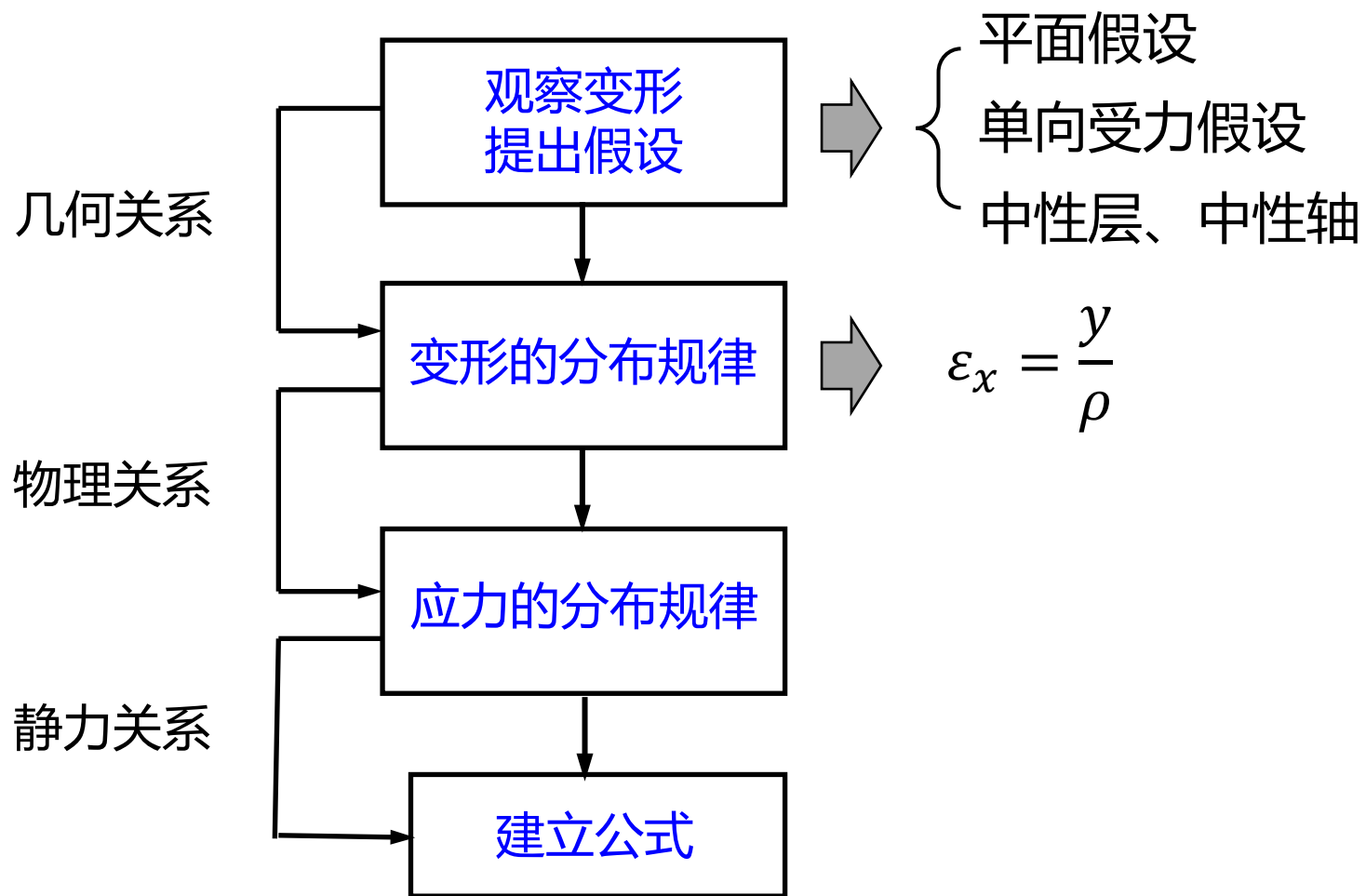
应变沿 y 轴线性变化



§5.2 纯弯曲时的正应力

从三方面考虑变形问题：

几何关系、 物理关系、 静力关系



纯弯曲情形：

$$F_s = 0 \Rightarrow \tau = 0$$

$$M \neq 0 \Rightarrow \sigma = ?$$

§5.2 纯弯曲时的正应力

2、物理关系

$$\sigma_x = E \varepsilon_x = E \frac{y}{\rho}, \quad \sigma_{x,\max} = E \frac{y_{\max}}{\rho}$$

应力沿 y 轴线性变化

3、静力学关系（平衡）

横截面上内力系为垂直于横截面空间平行力系

简化得到三个内力分量

内力与外力相平衡可得

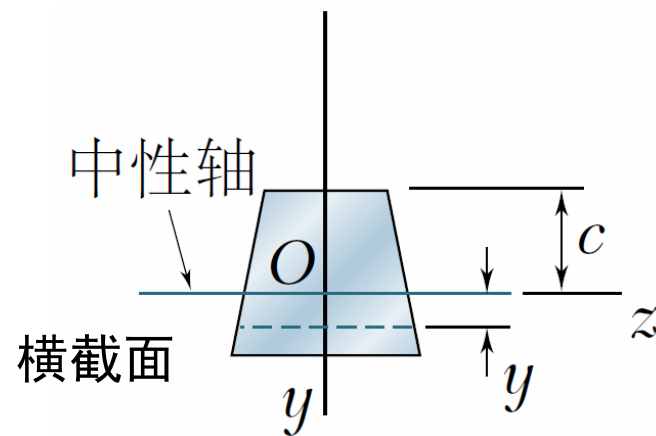
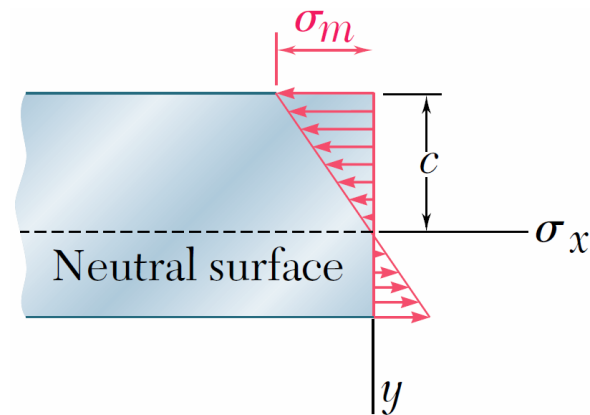
$$F_N = \int_A \sigma dA = 0$$

$$M_y = \int_A z \cdot \sigma dA = 0$$

$$M = \int_A y \cdot \sigma dA$$

单向受力假设：假设各纵向纤维之间互不挤压。

根据胡克定律 $\sigma = E \varepsilon$



§5.2 纯弯曲时的正应力

$$\sigma_x = E \varepsilon_x = E \frac{y}{\rho},$$

3、静力学关系 (平衡)

$$(1) F_N = 0 = \int \sigma_x dA = \int E \frac{y}{\rho} dA \quad (\text{轴力为0})$$

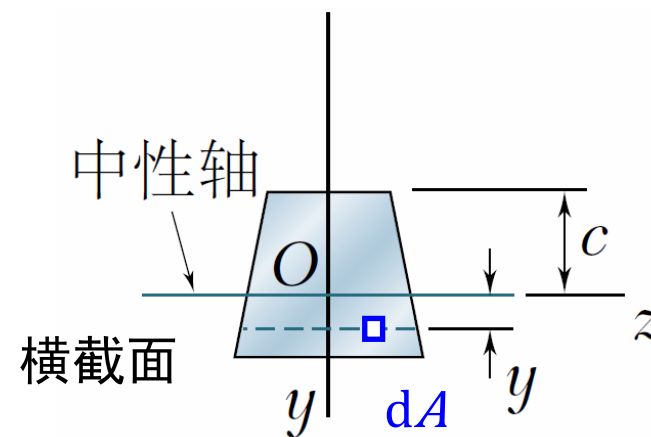
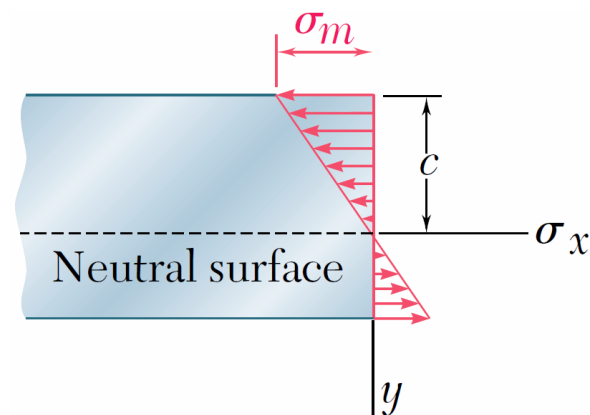
$$0 = \frac{E}{\rho} \int y dA \Rightarrow y_c = \frac{1}{A} \int y dA = 0$$

中性轴 (层) 必过截面形心

$$(2) M_y = 0 = \int z \sigma_x dA = \int z E \frac{y}{\rho} dA = \frac{E}{\rho} \int yz dA \quad (\text{静态等效})$$

$$I_{yz} = \int yz dA = 0 \quad \text{截面对 } yz \text{ 轴的惯性积}$$

若一对坐标轴中有一轴为截面图形的对称轴, 则截面对该对坐标轴的惯性积必为零



§5.2 纯弯曲时的正应力

$$\sigma_x = E \varepsilon_x = E \frac{y}{\rho},$$

3、静力学关系 (平衡)

$$(3) \quad M = \int y \sigma_x dA = \int y E \frac{y}{\rho} dA = \frac{E}{\rho} \int y^2 dA \quad (\text{静态等效})$$

$$I_z = \int y^2 dA \quad \text{截面对 } z \text{ 轴的惯性矩}$$

$$\therefore M = \frac{E}{\rho} I_z \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\rho} = \frac{M}{EI_z},$$

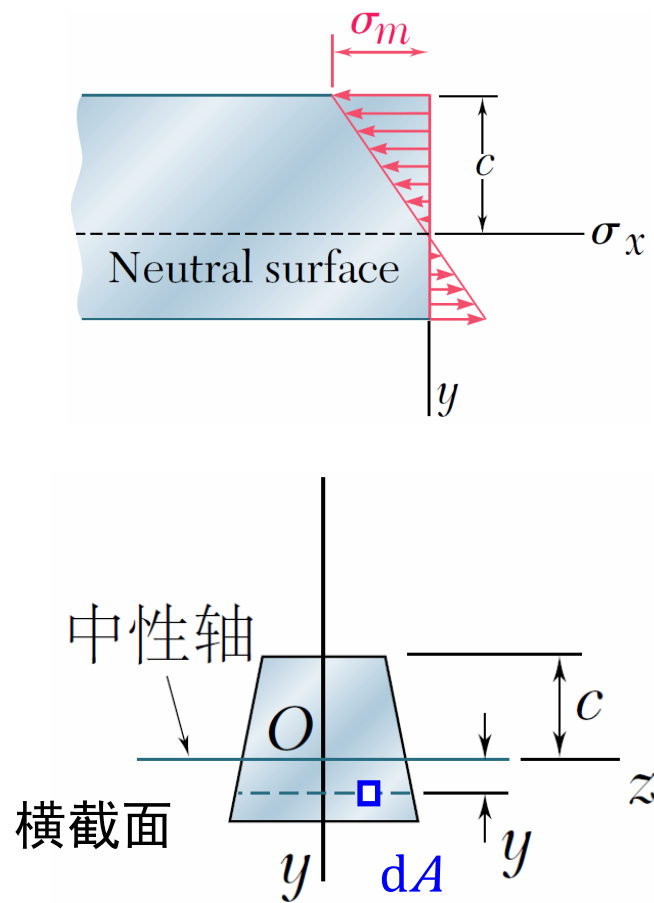
$$\sigma_x = \frac{E}{\rho} y = \frac{M}{I_z} y,$$

$$\sigma_{x,\max} = M \frac{y_{\max}}{I_z},$$

$$\sigma_{x,\max} = \frac{M}{W_z},$$

EI_z : 梁截面的弯曲刚度

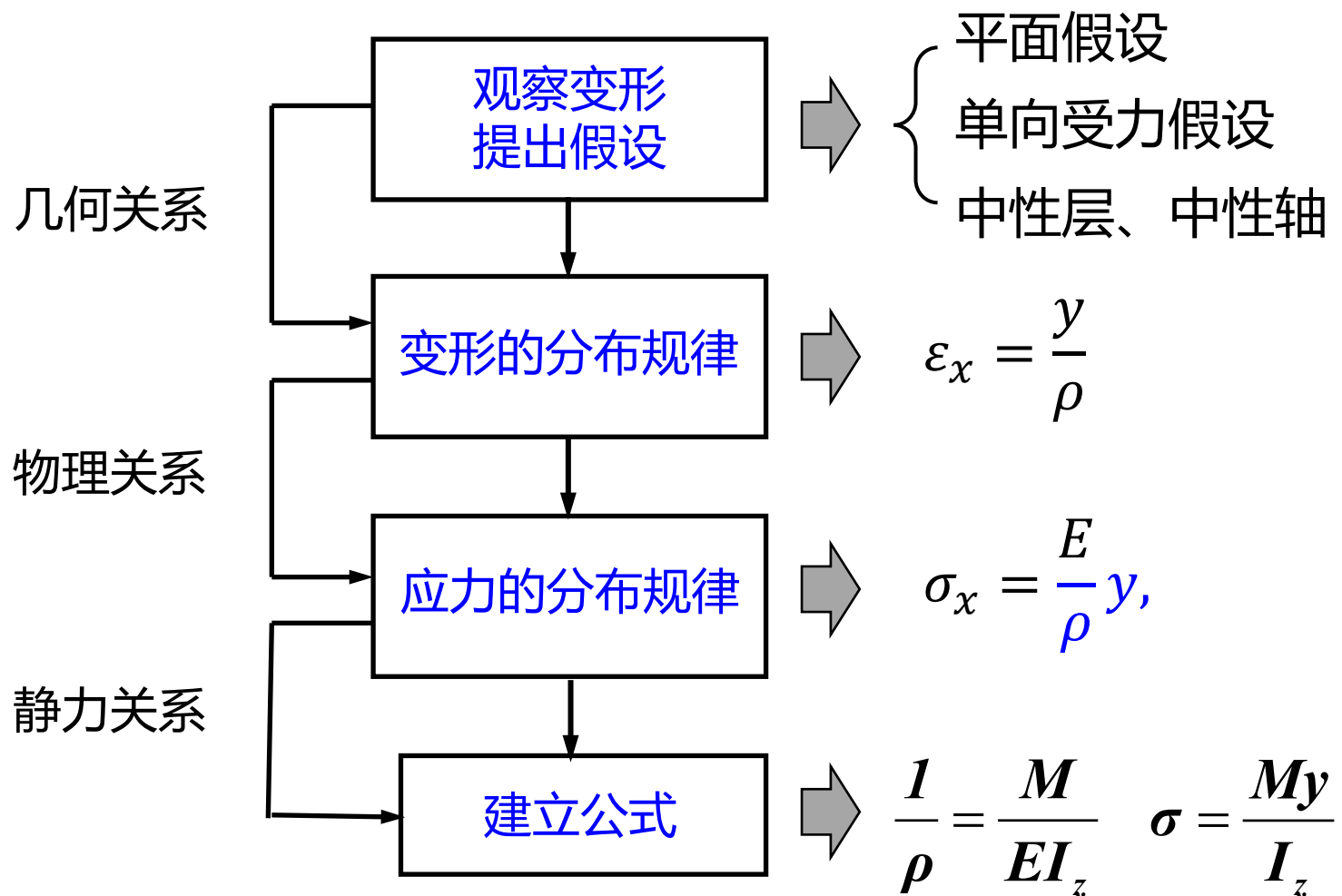
$W_z = \frac{I_z}{y_{\max}}$ 抗弯截面系数;
section modulus



§5.2 纯弯曲时的正应力

从三方面考虑变形问题：

几何关系、 物理关系、 静力关系



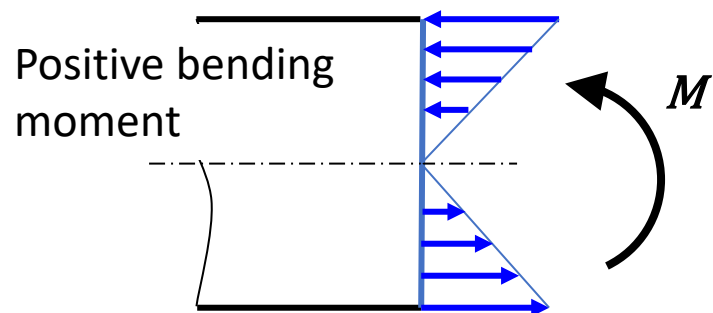
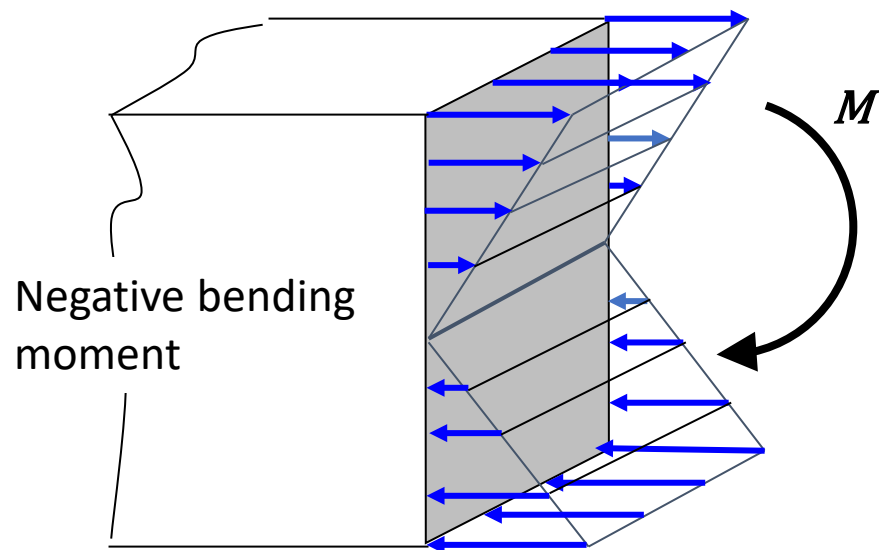
纯弯曲情形：

$$F_s = 0 \Rightarrow \tau = 0$$

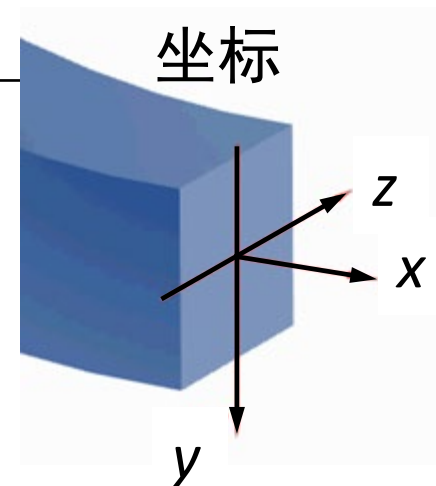
$$M \neq 0 \Rightarrow \sigma = ?$$

§5.2 纯弯曲时的正应力

4、横截面上的正应力分布



$$\sigma_x = \frac{My}{I_z}$$
$$\sigma_{x,\max} = \frac{My_{\max}}{I_z},$$



- 正应力大小与其到中性轴距离成正比；
- 与中性轴距离相等的点，正应力相等；
- 中性轴上,正应力等于零

应用公式时，一般将 M 、 y 以绝对值代入，根据梁变形的情况直接判断 σ 的正负号。以中性轴为界，梁变形后凸出边的应力为拉应力（ σ 为正号），凹入边的应力为压应力（ σ 为负号）。

§5.2 纯弯曲时的正应力

4、横截面上的正应力分布

最大正应力：

$$\sigma_{t\max} = \frac{My_1}{I_Z}, \quad \sigma_{c\max} = \frac{My_2}{I_Z}$$

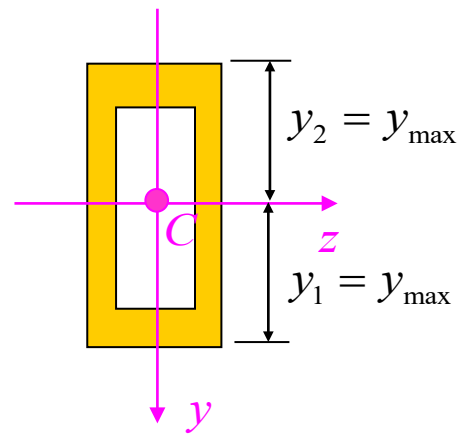
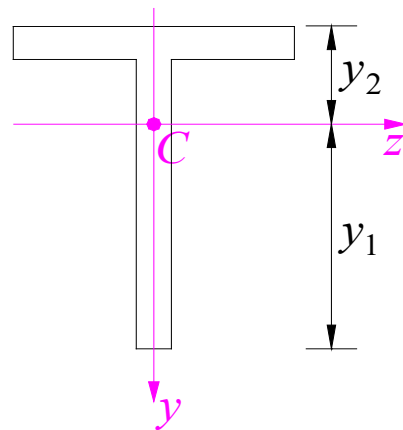
当中性轴是横截面的对称轴时：

$$y_1 = y_2 = y_{\max}$$

$$\sigma_{t\max} = \sigma_{c\max}$$

$$\sigma_{\max} = \frac{My_{\max}}{I_Z} = \frac{M}{W_Z} \quad \sigma_{\min} = -\frac{M}{W_Z}$$

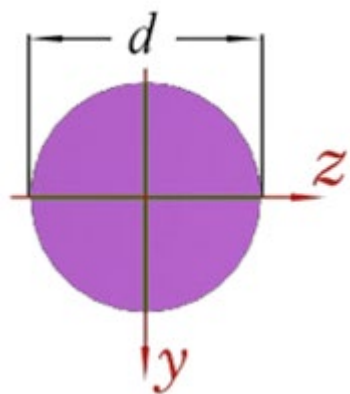
$$W_Z = \frac{I_Z}{y_{\max}} \quad \rightarrow \quad \boxed{\text{弯曲截面系数}}$$



§5.2 纯弯曲时的正应力

5、常见截面的 I_z 和 W_z

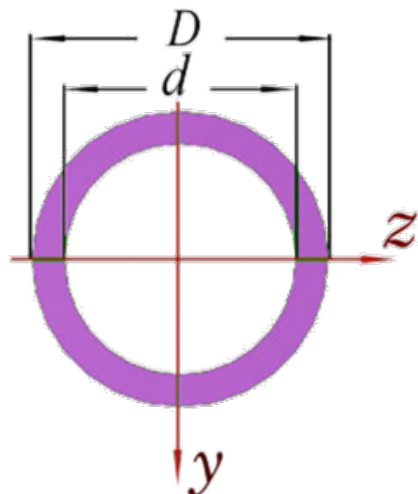
$$I_z = \int_A y^2 dA \quad W_z = \frac{I_z}{y_{\max}}$$



圆截面

$$I_z = \frac{\pi d^4}{64}$$

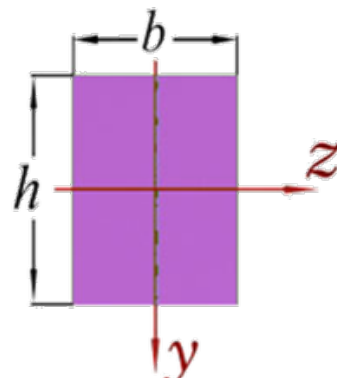
$$W_z = \frac{\pi d^3}{32}$$



空心圆截面

$$I_z = \frac{\pi D^4}{64} (1 - \alpha^4)$$

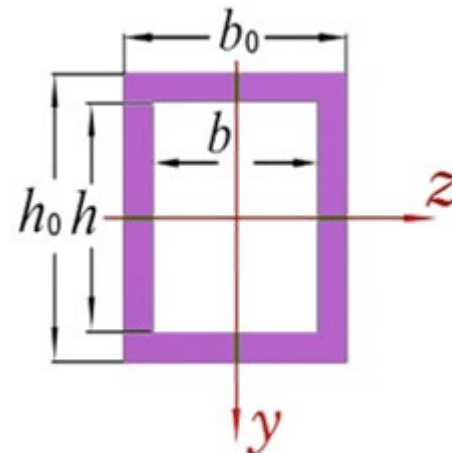
$$W_z = \frac{\pi D^3}{32} (1 - \alpha^4)$$



矩形截面

$$I_z = \frac{bh^3}{12}$$

$$W_z = \frac{bh^2}{6}$$



空心矩形截面

$$I_z = \frac{b_0 h_0^3}{12} - \frac{bh^3}{12}$$

$$W_z = (\frac{b_0 h_0^3}{12} - \frac{bh^3}{12}) / (h_0/2)$$

§5.2 纯弯曲时的正应力

6、纯弯曲理论的推广

纯弯曲正应力公式

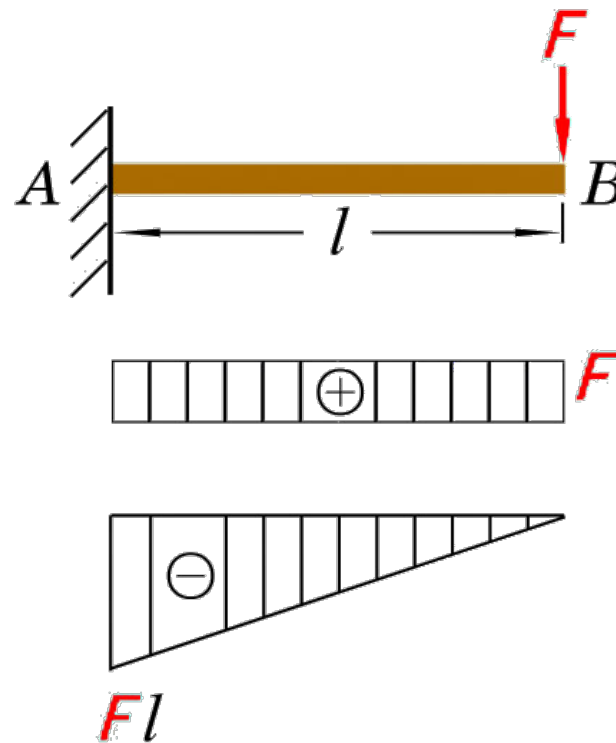
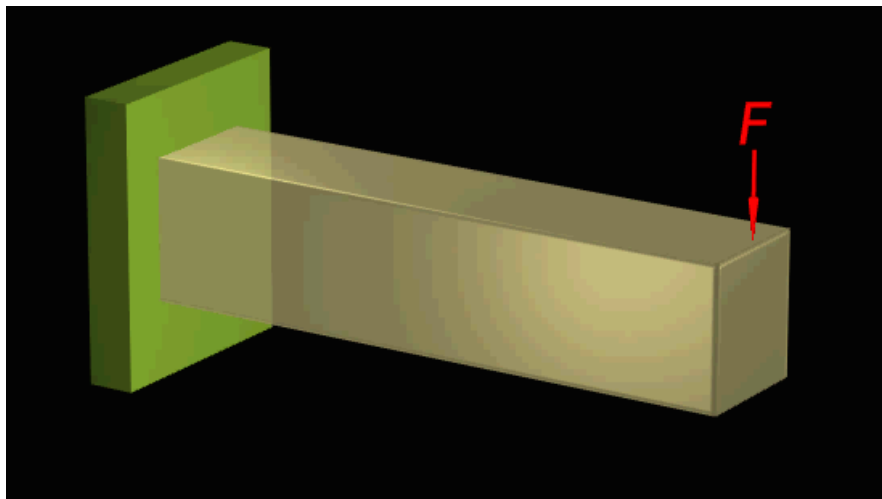
$$\sigma = \frac{M y}{I_z}$$

上式是在平面假设和单向受力假设的基础上推导的，实验证明在纯弯曲情况下这是正确的。

对于横力弯曲，由于剪力的存在，横截面将产生剪切变形，使横截面发生翘曲。此外，在与中性层平行的纵截面上，有时还有由横向力引起的挤压应力。因此，梁在纯弯曲时所作的平面假设和单向受力假设都不成立。

§5.3 横力弯曲时的正应力

1、横力弯曲



当梁上有横向力作用时，横截面上既有弯矩又有剪力，梁在此种情况下的弯曲称为**横力弯曲**。

弹性力学精确分析表明，当跨度 l 与横截面高度 h 之比 $l/h > 5$ （**细长梁**）时，纯弯曲正应力公式对于横力弯曲近似成立。

§5.3 横力弯曲时的正应力

1、横力弯曲

横力弯曲正应力公式 $\sigma = \frac{My}{I_z}$

公式适用范围

- 1、细长直梁的纯弯曲或横力弯曲；
- 2、在弹性范围内；
- 3、平面弯曲（横截面惯性积 $I_{yz}=0$ ）。

横力弯曲最大正应力

$$\sigma_{\max} = \frac{M_{\max} y_{\max}}{I_z} = \frac{M_{\max}}{W_z}$$

作业

作业：

附录： I.9 (b)、 I.10

第五章： 5.5